

PARTE 1:

```
=====
PROCESO 1: INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE DE SEGUNDO GRADO (LOCAL)
=====
> Nodos [37.5, 40.0, 42.5] -> L0=-0.1200, L1=0.8400, L2=0.2800 -> V(41.0 kHz) = 0.7946
> Nodos [37.5, 40.0, 42.5] -> L0=-0.1200, L1=0.8400, L2=0.2800 -> Z(41.0 kHz) = 146.2920
> Nodos [70.0, 72.5, 75.0] -> L0=-0.0800, L1=0.9600, L2=0.1200 -> V(73.0 kHz) = 0.3438
> Nodos [70.0, 72.5, 75.0] -> L0=-0.0800, L1=0.9600, L2=0.1200 -> Z(73.0 kHz) = 203.5920
=====

PROCESO 2: MODELADO GLOBAL CON SPLINE CÚBICO NATURAL
=====
> Tramo 12 [40.0 a 42.5] -> M[12]=0.0074, M[13]=-0.0002 -> V(41.0 kHz) = 0.7923
> Tramo 12 [40.0 a 42.5] -> M[12]=0.1121, M[13]=0.1977 -> Z(41.0 kHz) = 146.2860
> Tramo 25 [72.5 a 75.0] -> M[25]=0.0024, M[26]=-0.0004 -> V(73.0 kHz) = 0.3442
> Tramo 25 [72.5 a 75.0] -> M[25]=-0.1499, M[26]=-0.1193 -> Z(73.0 kHz) = 203.5888

TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE INTERPOLACIÓN
+-----+-----+-----+
| Variable (kHz) | Lagrange (Grado 2) | Spline Cúbico Natural |
+-----+-----+-----+
| V(41.0 kHz)    | 0.7946             | 0.7923                 |
| Z(41.0 kHz)    | 146.2920           | 146.2860               |
+-----+-----+-----+
| V(73.0 kHz)    | 0.3438             | 0.3442                 |
| Z(73.0 kHz)    | 203.5920           | 203.5888               |
+-----+-----+-----+
```

El método de Lagrange es un enfoque estrictamente local que aproxima los valores construyendo una parábola basada únicamente en los tres puntos más cercanos; aunque es rápido, ignora el comportamiento del resto de la señal y genera quiebres o "picos" abruptos en las uniones de cada tramo. En contraste, el spline cúbico natural es un modelo global que procesa todos los datos simultáneamente, conectándolos mediante polinomios de tercer grado con transiciones perfectamente suaves y continuas (manteniendo continuidad en la primera y segunda derivada). Por esta razón, para el procesamiento de señales analógicas de ingeniería como el voltaje y la impedancia, el spline cúbico es significativamente más confiable, ya que describe fielmente la naturaleza fluida, física y continua de los componentes bioeléctricos reales.

PARTE 2:

```
=====
      RESULTADOS DE DERIVACIÓN NUMÉRICA: dV/df (Sensibilidad en V/kHz)
=====
Frecuencia: 10.0 kHz (Extremo Inferior)
-> Dif. Progresiva Orden 2:      0.0264 V/kHz
-> Derivada del Spline:         0.0270 V/kHz

Frecuencia: 40.0 kHz
-> Dif. Centrada Orden 2:      -0.0718 V/kHz
-> Dif. Centrada Orden 4:      -0.0726 V/kHz
-> Derivada del Spline:        -0.0769 V/kHz

Frecuencia: 70.0 kHz
-> Dif. Centrada Orden 2:      0.0444 V/kHz
-> Dif. Centrada Orden 4:      0.0447 V/kHz
-> Derivada del Spline:        0.0447 V/kHz

Frecuencia: 100.0 kHz
-> Dif. Centrada Orden 2:      0.0120 V/kHz
-> Dif. Centrada Orden 4:      0.0119 V/kHz
-> Derivada del Spline:        0.0118 V/kHz
=====
```

Signo de la derivada: Un signo positivo (como en $f = 10.0$ kHz) indica una respuesta reactiva creciente, donde el voltaje de salida aumenta a la par con la frecuencia (zona de transición o ganancia). Un signo negativo (como en $f = 40.0$ kHz) evidencia un proceso de atenuación, donde el circuito actúa filtrando o disipando la energía de la señal de entrada. Por último, un signo que se aproxima a cero (como en 70.0 kHz o 100.0 kHz) señala zonas de estabilidad crítica donde el voltaje se vuelve insensible a las variaciones frecuenciales del biosensor.

Magnitud de la derivada: define matemáticamente la sensibilidad del dispositivo. En las proximidades de $f = 40.0$ kHz, la magnitud alcanza su punto más alto (aproximadamente 0.066 V/kHz), lo que significa que el circuito es altamente crítico en esta región: cualquier perturbación o cambio menor en la frecuencia del biosensor producirá un impacto drástico y medible en el voltaje de salida. Por el contrario, en la zona de alta frecuencia ($f = 100.0$ kHz), la magnitud decae significativamente (0.011 V/kHz), demostrando que es una región de operación estable.

PARTE 3:

```
=====
PROCESO 3: RAÍCES POR CAMBIO DE SIGNO Y BISECCIÓN (PRIMER CRUCE)
=====
> Primer intervalo con cambio de signo detectado:
  f_inferior = 55.0 kHz (V = 0.012 V)
  f_superior = 57.5 kHz (V = -0.041 V)

> Frecuencia de corte calculada (Raíz 1): 55.4351 kHz
=====
```

HISTORIAL UNIFICADO DE CONVERGENCIA PARA LA ALARMA 1 (f1)					HISTORIAL UNIFICADO DE CONVERGENCIA PARA LA ALARMA 2 (f2)				
Ciclo	BISECCIÓN DE LA TABLA		REFINAMIENTO SPLINE		Ciclo	BISECCIÓN DE LA TABLA		REFINAMIENTO SPLINE	
	Punto Medio	V(f_m)	Punto Medio	V(f_m)		Punto Medio	V(f_m)	Punto Medio	V(f_m)
1	56.2500	-0.01450	56.2500	-0.01923	1	63.7500	-0.00800	63.7500	-0.01130
2	55.6250	-0.00125	55.6250	-0.00485	2	64.3750	0.00500	64.3750	0.00252
3	55.3125	0.00537	55.3125	0.00326	3	64.0625	-0.00150	64.0625	-0.00460
4	55.4688	0.00206	55.4688	-0.00088	4	64.2188	0.00175	64.2188	-0.00109
5	55.5469	0.00041	55.3906	0.00117	5	64.1406	0.00013	64.2969	0.00070
6	55.5859	-0.00042	55.4297	0.00014	6	64.1016	-0.00069	64.2578	-0.00020
7	55.5664	-0.00001	55.4492	-0.00037	7	64.1211	-0.00028	64.2773	0.00025
8	55.5566	0.00020	55.4395	-0.00011	8	64.1309	-0.00008	64.2676	0.00003
9	55.5615	0.00010	55.4346	0.00001	9	64.1357	0.00002	64.2627	-0.00009
10	55.5640	0.00004	55.4370	-0.00005	10	64.1333	-0.00003	64.2651	-0.00003
11	55.5652	0.00002	55.4358	-0.00002	11	64.1345	-0.00000	64.2664	-0.00000
12	55.5658	0.00001	55.4352	-0.00000	12	64.1351	0.00001	64.2670	0.00001
13	55.5661	-0.00000	55.4349	0.00001	13	64.1348	0.00000	64.2667	0.00000
14	55.5659	0.00000	55.4350	0.00000	14	64.1347	0.00000	64.2665	0.00000
15	55.5660	0.00000	55.4351	-0.00000	15	64.1346	-0.00000	64.2664	-0.00000
16	55.5661	-0.00000	55.4351	0.00000	16	64.1346	0.00000	64.2665	0.00000
17	55.5660	-0.00000	55.4351	-0.00000	17	64.1346	0.00000	64.2665	-0.00000

> Raíz Tabla: 55.5660 kHz || > Raíz Refinada Spline: 55.4351 kHz > Raíz Tabla: 64.1346 kHz || > Raíz Refinada Spline: 64.2665 kHz

Los datos muestran una excelente concordancia inicial en la interpolación de voltaje e impedancia a 41.0 kHz y 73.0kHz, donde la aproximación local de Lagrange y el modelo global del spline cúbico arrojan valores casi idénticos. Sin embargo, la diferencia crítica de ingeniería surge al localizar los cruces por cero para la alarma digital: la bisección lineal de la tabla ubica las raíces en 55.5660 kHz y 64.1346kHz, mientras que el refinamiento con spline cúbico natural las corrige con precisión a 55.4351kHz y 64.2665 kHz. Esta discrepancia demuestra que asumir un comportamiento rectilíneo entre los puntos experimentales induce a un error de diseño. Para el biosensor biomédico, el uso del spline es indispensable porque respeta la naturaleza no lineal del circuito analógico real, garantizando una activación digital exacta y libre de falsos positivos.

PARTE 4:

1. Selección de la banda de operación:

Voltaje: define las zonas de ganancia útil y los puntos críticos de atenuación (como los cruces por cero) donde el circuito digital activa las alarmas.

Impedancia|Z|: Identifica las frecuencias de resonancia del sistema para evitar pérdidas de energía y minimizar el ruido térmico.

Criterio de diseño: La banda óptima se elige donde la impedancia sea baja y estable para asegurar un buen acoplamiento eléctrico, pero manteniendo un voltaje lo suficientemente alto y sensible para no generar falsos positivos.

2. Impacto de la resolución de los instrumentos

En la interpolación: Una baja resolución introduce un "efecto de escalonamiento" artificial en los datos. El spline cúbico intentará suavizar estos saltos bruscos, generando pequeñas distorsiones locales que no corresponden a la señal real.

En la derivación: Al calcular pendientes mediante diferencias, el redondeo de los instrumentos hace que el numerador salte bruscamente, amplificando el ruido y destruyendo la precisión de la sensibilidad calculada.

En las raíces: Si el voltaje cerca de cero está truncado o redondeado, el Teorema de Bolzano detectará el cambio de signo en un punto desplazado, provocando que el algoritmo de bisección calcule una frecuencia de corte inexacta y retrase la activación de la alarma digital.

3. Ventaja práctica del Spline Cúbico vs. Polinomio Global

Si una lectura se altera por ruido o se añade un nuevo punto en el ensayo, el spline cúbico solo reajusta los polinomios de los intervalos adyacentes, manteniendo intacta la trayectoria del resto de la señal. A diferencia de un polinomio global de alto grado, el spline cúbico ofrece un procesamiento robusto, numéricamente estable y de bajo costo computacional, ideal para el software de un dispositivo biomédico real.